Uždavinių lapas 17

Modulinis susitarimas yra $\int_G F(xg)\,dx = \Delta_G(g)^{-1}\int_G F(x)\,dx$, kur dx yra kairysis Haro matas. Uždavinys 17.6 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 17.1. Tegul G yra grupė $ax+b$, sudaryta iš porų (a,b), kur $a>0$, $b\in\mathbb{R}$, užrašomų matricomis

$$(a,b)=\begin{pmatrix} a & b\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad (a,b)(a',b')=(aa',\,b+ab').$$

Jos kairysis Haro matas yra $dx = a^{-2}\,da\,db$, o $\Delta_G(a,b)=1/a$. Tegul $A=\{(t,0):t>0\}$; šio pogrupio Haro matas yra dt/t, o $\Delta_A=1$. Kai $F\in C_c(G)$, pažymėkime $F^A(xA)=\int_0^\infty F(x(t,0))\,dt/t$.

(a) Įrodykite tiesiogiai, kad nėra tokio mato μ faktorerdvėje G/A, kuriam $\int_G F\,dx = \int_{G/A} F^A\,d\mu$ visoms funkcijoms $F\in C_c(G)$.

(b) Įrodykite, kad funkcija $\rho(a,b)=a$ tenkina sąlygą $\rho(xh)=\Delta_A(h)\Delta_G(h)^{-1}\rho(x)$, kai $h\in A$.

(c) Sutapatinkite faktorerdvę G/A su tiese $\mathbb{R}$ ir apskaičiuokite grupės G veikimą. Įrodykite, kad $\int_G F\rho\,dx=\int_{\mathbb{R}} F^A(b)\,db$, taigi matas μ_ρ yra Lebego matas db.

(d) Apskaičiuokite $\lambda(g,xA)=\rho(gx)/\rho(x)$. Kai $\varphi\in C_c(\mathbb{R})$, patikrinkite tapatybę

$$\int_{\mathbb{R}}\varphi(g^{-1}\cdot b)\,db=\int_{\mathbb{R}}\varphi(b)\lambda(g,b)\,db.$$

Patikrinkite kociklo tapatybę tiesiogiai.

Uždavinys 17.2. Tegul G, A, $\rho(a,b)=a$ ir $\mu_\rho=db$ faktorerdvėje $G/A\cong\mathbb{R}$ yra tokie kaip Uždavinyje 17.1, o $(a,b)^{-1}=(a^{-1},-a^{-1}b)$. Užfiksuokime $\tau\in\mathbb{R}$ ir tegul $\sigma_\tau(t,0)=t^{i\tau}$ – pogrupio A unitarusis charakteris. Normuotasis veikimas erdvėje $\mathcal{F}_c(\sigma_\tau)$ yra $(\Pi(g)f)(x)=(\rho(g^{-1}x)/\rho(x))^{1/2}f(g^{-1}x)$.

(a) Įrodykite, kad kiekviena funkcija $f\in\mathcal{F}_c(\sigma_\tau)$ turi pavidalą $f(a,b)=a^{-i\tau}\varphi(b)$, kur $\varphi\in C_c(\mathbb{R})$, ir atvirkščiai. Įrodykite, kad $\|f\|^2=\int_{\mathbb{R}}|\varphi|^2\,db$.

(b) Tegul $\Pi_\tau(g)$ žymi operatorių $\Pi(g)$, išreikštą per funkciją φ. Įrodykite, kad

$$(\Pi_\tau(a_0,b_0)\varphi)(b)=a_0^{-1/2+i\tau}\,\varphi\Big(\frac{b-b_0}{a_0}\Big).$$

(c) Patikrinkite tiesiogiai, kad $\Pi_\tau(g_1)\Pi_\tau(g_2)=\Pi_\tau(g_1g_2)$ ir kad operatorius $\Pi_\tau(g)$ yra izometrinis.

(d) Įrodykite, kad atvaizdavimas $\varphi\mapsto a_0^{i\tau}\varphi((b-b_0)/a_0)$ nėra izometrinis, kai $a_0\neq 1$.

Uždavinys 17.3. Tegul G yra Lie grupė, H – jos uždarasis pogrupis, o (σ, V) – pogrupio H unitarusis įvaizdis. *Ro funkcija* vadinama tolydi funkcija $\rho > 0$, tenkinanti sąlygą $\rho(xh) = \Delta_H(h)\Delta_G(h)^{-1}\rho(x)$. Faktorinių matų teoremą naudokite tokiu pavidalu. Kiekvienai ro funkcijai ρ egzistuoja vienintelis matas μ_ρ, tenkinantis lygybę $\int_G F\rho\,dx = \int_{G/H} F^H\,d\mu_\rho$. Be to, atvaizdavimas $F \mapsto F^H$ atvaizduoja erdvę $C_c(G)$ į visą erdvę $C_c(G/H)$. Tegul ρ_1, ρ_2 yra ro funkcijos, o Π_j – normuotasis veikimas

$$(\Pi_j(g)f)(x) = \Big(\frac{\rho_j(g^{-1}x)}{\rho_j(x)}\Big)^{1/2} f(g^{-1}x)$$

erdvėje $\mathcal{F}_c(\sigma)$, kurios norma yra $\|f\|_j^2 = \int_{G/H} \|f(x)\|^2\,d\mu_{\rho_j}(xH)$.

(a) Įrodykite, kad funkcija $Q = \rho_2/\rho_1$ yra dešiniai H-invariantinė ir apibrėžia tolydžią teigiamą funkciją $\bar{Q}$ faktorerdvėje G/H.

(b) Įrodykite, kad $\int \varphi\,d\mu_{\rho_2} = \int \varphi\,\bar{Q}\,d\mu_{\rho_1}$, kai $\varphi \in C_c(G/H)$.

(c) Tegul $(Tf)(x) = Q(x)^{-1/2}f(x)$. Įrodykite, kad operatorius T atvaizduoja erdvę $\mathcal{F}_c(\sigma)$ į visą ją pačią, kad $\|Tf\|_2 = \|f\|_1$ ir kad $T\Pi_1(g) = \Pi_2(g)T$. Padarykite išvadą, kad abu indukuotieji įvaizdžiai yra unitariai ekvivalentūs.

(d) Grupėje $ax + b$, kai $H = N$, $\rho_1 = 1$ ir $\rho_2(a, b) = a$, nustatykite, koks yra operatorius T.

Uždavinys 17.4. Kai $\xi \in \mathbb{R}$, tegul Π_ξ yra grupės $ax + b$ įvaizdis erdvėje $L^2((0,\infty), da/a)$, apibrėžtas formule

$$(\Pi_\xi(a_0, b_0)\varphi)(a) = e^{i\xi b_0/a}\,\varphi(a/a_0).$$

Šiai erdvei priklauso tolydžios funkcijos, kurioms $\int_0^\infty |\varphi|^2\,da/a < \infty$. Joms galioja veikimo formulė, o jų skaliarinės sandaugos išreiškiamos integralu. Tai išplaukia iš kompaktinių nukirtimų ir mažoruojamojo konvergavimo teoremos, naudojant 16-osios paskaitos Radono mato interpretaciją.

(a) Tegul $\xi = 0$. Įrodykite, kad $\Pi_0(1, c) = I$. Tegul $(M\varphi)(t) = \varphi(e^t)$. Įrodykite, kad atvaizdavimas M yra izometrinis iš erdvės $L^2((0,\infty), da/a)$ į erdvę $L^2(\mathbb{R}, dt)$ ir kad $(M\Pi_0(a_0, b_0)\varphi)(t) = (M\varphi)(t - \log a_0)$.

(b) Tegul $\varphi(a) = a^{-1}e^{-1/a}$. Apskaičiuokite dydžius $\|\varphi\|^2$ ir $c_\xi(t) = \langle \varphi, \Pi_\xi(1, t)\varphi\rangle$. Apskaičiuokite modulį $|c_\xi(t)|$.

(c) Kai $\kappa > 0$, tegul $(U\varphi)(a) = \varphi(a/\kappa)$. Patikrinkite tiesiogiai, kad $\langle U\varphi, \Pi_{\kappa\xi}(1, t)U\varphi\rangle = c_\xi(t)$ (b) dalies funkcijai φ.

Uždavinys 17.5. Tegul Π_ξ yra toks kaip Uždavinyje 17.4. Kai Π yra stipriai tolydus grupės $ax + b$ unitarusis įvaizdis Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, o $v \in \mathcal{H}$, pažymėkime

$$J_\Pi(v) = \int_{\mathbb{R}} t\,e^{-t^2}\,\langle v, \Pi(1, t)v\rangle\,dt.$$

Galite remtis lygybe $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2}e^{i\eta t}\,dt = \sqrt{\pi}\,e^{-\eta^2/4}$.

(a) Įrodykite, kad $\int_{\mathbb{R}} t\,e^{-t^2}e^{i\eta t}\,dt = i\,\frac{\sqrt{\pi}}{2}\,\eta\,e^{-\eta^2/4}$.

(b) Įrodykite, kad $|J_\Pi(v) - J_\Pi(v')| \le (\|v\| + \|v'\|)\,\|v - v'\|$.

(c) Kai $\varphi \in C_c((0,\infty))$, įrodykite, kad

$$J_{\Pi_\xi}(\varphi) = i\,\frac{\sqrt{\pi}}{2}\int_0^\infty \frac{\xi}{a}\,e^{-\xi^2/(4a^2)}\,|\varphi(a)|^2\,\frac{da}{a}.$$

(d) Tegul Σ ir Σ' yra stipriai tolydūs grupės $ax+b$ unitarieji įvaizdžiai Hilberto erdvėse $\mathcal{H}$ ir $\mathcal{H}'$. Įrodykite, kad $J_{\Sigma'}(Uv) = J_\Sigma(v)$ visiems $v \in \mathcal{H}$, jei $U\colon \mathcal{H} \to \mathcal{H}'$ yra unitarusis persipynimo operatorius iš įvaizdžio Σ į įvaizdį Σ'.

(e) Išveskite, kad įvaizdžiai Π_1, Π_{-1} ir Π_0 yra poromis neekvivalentūs.

Uždavinys 17.6 (Neprivalomas papildymas). Tegul π yra Uždavinio 17.2 atvejis, kai $\tau = 0$. Jis veikia erdvėje $L^2(\mathbb{R}, db)$ pagal formulę

$$(\pi(a_0,b_0)\varphi)(b) = a_0^{-1/2}\,\varphi\Big(\frac{b-b_0}{a_0}\Big).$$

Tegul $\Pi_{\pm1}$ yra tokie kaip Uždavinyje 17.4. Pažymėkime $\mathbb{R}_+ = (0,\infty)$ ir $\mathbb{R}_- = (-\infty,0)$; abiejose aibėse naudojamas Lebego matas $d\eta$. Be įrodymo naudokite šiuos faktus. Furjė transformacija

$$\hat\varphi(\eta) = (2\pi)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}} \varphi(b)e^{i\eta b}\,db$$

erdvėje $C_c(\mathbb{R})$ pratęsiama iki unitariojo operatoriaus $\mathcal{F}$ erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Be to, erdvė $C_c(\mathbb{R}\setminus\{0\})$ yra tiršta erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Tolydžioms kvadratiškai integruojamoms funkcijoms naudojame įprastą integralinę skaliarinę sandaugą, gaunamą kompaktiniais nukirtimais. Kai $\varphi \in C_c(\mathbb{R})$, vektorių $\mathcal{F}\varphi$ vaizduoja aukščiau apibrėžta tolydi funkcija $\hat\varphi$. Dėl tirštumo ir mažoruojamojo konvergavimo (b) dalies veikimo formulė galioja ir tokioms funkcijoms.

(a) Įrodykite, kad $\widehat{\pi(a_0,b_0)\varphi}(\eta) = a_0^{1/2}e^{i\eta b_0}\hat\varphi(a_0\eta)$.

(b) Įrodykite, kad $L^2(\mathbb{R}) = L^2(\mathbb{R}_+)\oplus L^2(\mathbb{R}_-)$. Įrodykite, kad abu dėmenys yra invariantiniai šių operatorių atžvilgiu:

$$(\hat\pi(a_0,b_0)u)(\eta) = a_0^{1/2}e^{i\eta b_0}u(a_0\eta).$$

(c) Funkcijai u, apibrėžtai aibėje $\mathbb{R}_\pm$, pažymėkime

$$(V_\pm u)(a) = a^{-1/2}u(\pm 1/a) \qquad (a>0).$$

Įrodykite, kad atvaizdavimas V_+ yra unitarusis atvaizdavimas iš erdvės $L^2(\mathbb{R}_+)$ į visą erdvę $L^2((0,\infty), da/a)$. Įrodykite tą patį atvaizdavimui V_- erdvėje $L^2(\mathbb{R}_-)$. Įrodykite, kad $V_\pm\hat\pi(g) = \Pi_{\pm1}(g)V_\pm$. Padarykite išvadą, kad $\pi \cong \Pi_1 \oplus \Pi_{-1}$.